

UNE 60670-5 · Recintos y ubicación de los contadores de gas

TEMA 12 · VÍDEO 1 DE 2 · UNE 60670-5

El contador es el «taxímetro» de la instalación: donde se cuenta el gas que consume el usuario. La Parte 5 de la UNE 60670 fija dónde y cómo se colocan los contadores, y sobre todo qué características tienen que cumplir los recintos que los alojan: local técnico, armario, nicho y conducto técnico. En este vídeo vemos las generalidades, las reglas de ubicación (nueva construcción o edificio ya construido), la centralización de contadores con su ventilación y dimensiones, y la instalación de un solo contador. Fíjate especialmente en los valores: alturas, distancias y superficies de ventilación caen mucho en el examen.

Objeto de la Parte 5

Esta parte de la norma tiene por objeto establecer **las condiciones generales que deben cumplir los recintos destinados a la ubicación de contadores de gas**. Es una de las trece partes que componen la UNE 60670 (instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación —MOP— inferior o igual a 5 bar); esta es la **Parte 5**.

Nota aclaratoria — No confundas «recinto» con «contador». El contador lo fabrica y lo pone la compañía; a ti, como instalador, lo que más te examinan aquí es **el habitáculo**: el armario, el nicho, el local técnico o el conducto por donde suben los contadores. La Parte 5 va sobre «la caja», sus medidas, su ventilación, sus puertas y sus carteles.

Generalidades

Para elegir el **tipo y la capacidad** de los contadores, el proyectista o la empresa instaladora debe tener en cuenta las **características del gas** y los **consumos previsibles**, considerando como mínimo un **grado de gasificación 1**. Se debe consultar con la empresa distribuidora.

Reglas de nivel según la densidad del gas:

- Para **gases menos densos que el aire** (gas natural), los contadores **no** se deben situar en un nivel inferior al **semisótano**.
- Para **gases más densos que el aire** (GLP: butano y propano), los contadores **no** se deben situar en un nivel inferior al de la **planta baja**.

Los recintos (**local técnico, armario o nicho y conducto técnico**) destinados a la instalación de contadores deben estar **reservados exclusivamente para instalaciones de gas**.

El **totalizador** del contador se debe situar a una altura **inferior a 2 m** del suelo. En el caso de **módulos prefabricados**, esta altura puede ser de **hasta 2,40 m**, siempre y cuando se habilite el recinto con una **escalera o útil similar** que facilite al técnico efectuar la lectura.

Nota aclaratoria — el gas pesa o flota. El **gas natural** es más ligero que el aire: si escapa, **sube**; por eso no lo bajamos del semisótano (arriba puede ventilarse). El **GLP** (butano/propano) es más pesado: si escapa, **se arrastra por el suelo** y se acumula en huecos bajos; por eso con GLP no bajamos del nivel de la planta baja. Chuleta: ligero = puede semisótano; pesado = solo de planta baja hacia arriba.

Nota aclaratoria — el totalizador, a la vista. El totalizador es la «ruedecita» de números que hay que leer. Se pone **por debajo de 2 m** para que el lector lo vea sin subirse a nada. Solo en **módulos prefabricados** se permite hasta **2,40 m**, y con una condición: que dejes una **escalera o útil** para llegar. Sin escalera, no vale el 2,40 m.

Requisitos de ubicación de los contadores de gas

Instalación en un edificio de nueva construcción

Fincas plurifamiliares. Los contadores se deben instalar **centralizados**, en recintos situados en **zonas comunitarias** del edificio y con **accesibilidad de grado 2** para la empresa distribuidora.

En casos **excepcionales** y de acuerdo con la empresa distribuidora, se pueden situar en zonas con **accesibilidad de grado 3**, desde el exterior o zonas comunitarias. En este caso, **no** se puede situar el recinto de centralización de contadores en un nivel inferior a la **planta baja** del edificio.

Fincas unifamiliares o locales destinados a usos no domésticos. El contador se debe instalar en un recinto **tipo armario o nicho**, situado **preferentemente en la fachada o muro límite de propiedad**, y con **accesibilidad de grado 2 desde el exterior** para la empresa distribuidora.

Nota aclaratoria — grado de accesibilidad, ¿qué es? Es «lo fácil que lo tiene la compañía para llegar al contador». **Grado 2** es la referencia normal (accesible desde zona común o exterior sin depender del usuario). **Grado 3** es peor accesibilidad y solo se admite de forma **excepcional y con permiso** de la distribuidora, y con un tope: no bajar de planta baja. Idea: bloque de pisos = contadores centralizados y accesibles (grado 2); chalé o local = armario/nicho en la fachada.

Instalación en un edificio ya construido

Si la instalación de contadores en edificios ya construidos **no se puede** realizar según lo anterior (centralizados en zona común), se pueden instalar **en el interior de las viviendas o locales privados**. No obstante:

- Las **llaves de usuario** de las instalaciones individuales se deben situar de modo que sean **fácilmente accesibles para la empresa distribuidora desde zona**

comunitaria, con accesibilidad de grado 2, y deben cumplir los **mismos requerimientos de identificación** que se exigen a las llaves de contador en instalación centralizada.

- Si esto **tampoco** es posible, es necesario **recabar la autorización expresa** de la empresa distribuidora, que en ese caso puede **exigir la instalación de un obturador de cierre**.

Cuando los contadores se ubiquen en el interior de las viviendas o locales privados, se deben instalar **lo más cerca posible del punto de penetración de la tubería** en la vivienda, **preferentemente en el exterior** (ventana, galería abierta, terraza, balcón, etc.) o en la **cocina** o local donde se instalen los aparatos de gas, y de acuerdo con lo indicado para la instalación del contador en el interior de vivienda o local.

Nota aclaratoria — el orden de preferencia. La norma va «de mejor a peor»: **1.º** centralizado en zona común (lo ideal); **2.º** dentro de la vivienda, pero con las **llaves de usuario accesibles desde la zona común** (para que la compañía pueda cortar sin entrar en tu casa); **3.º** y solo si nada de eso cabe, con **permiso expreso** de la distribuidora y quizá un **obturador**. Nunca metas el contador dentro de casa «porque es más cómodo»: es la última opción.

Instalación centralizada de contadores

Características generales de los recintos de centralización

Los contadores se pueden centralizar de **forma total** en un **local técnico o armario**, o de **forma parcial** en locales técnicos, armarios o **conductos técnicos en rellano**.

Los locales técnicos, armarios y conductos técnicos pueden ser **prefabricados** o construirse con **obra de fábrica enlucida interiormente**.

Los recintos de centralización deben ser **accesibles desde zonas comunitarias** de la edificación, disponiendo el acceso de los **medios necesarios** que cumplan con la legislación vigente en **prevención de riesgos laborales** para permitir a la empresa distribuidora realizar operaciones en estos elementos.

Puerta de acceso. La puerta del recinto —sea local técnico o armario de centralización total o parcial, o armario o nicho para **más de un contador**— debe **abrir hacia afuera** y disponer de **cerradura con llave normalizada** por la empresa distribuidora. Si se trata de un **local técnico**, la puerta se debe poder **abrir desde el interior sin necesidad de llave**.

Instalación eléctrica. La instalación eléctrica interior, caso de ser necesaria, se debe ajustar a la reglamentación vigente (el **Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión**), teniendo en cuenta que se trata de un **local con eventual presencia de gas combustible en condiciones normales** de explotación. Es el caso de conversores, electroválvulas, concentradores de medida asociados a la toma de medida remota, etc.

Placa identificativa. En centralización de contadores o de llaves de usuario, **junto a cada llave** debe existir una **placa identificativa** que lleve grabada, de forma **indeleble**, la indicación de la **vivienda (piso y puerta) o local** al que suministra. Dicha placa debe ser **metálica o de plástico rígido**.

Cartel informativo interior. En recintos diseñados para **más de dos contadores**, en un lugar visible del interior se debe situar un cartel informativo legible con, como mínimo, estas inscripciones:

- Prohibido fumar o encender fuego.
- Asegúrese de que la llave de maniobra es la que corresponde.
- No abrir una llave sin asegurarse de que las del resto de la instalación correspondiente están cerradas.
- En el caso de cerrar una llave equivocadamente, no la vuelva a abrir sin comprobar que el resto de las llaves de la instalación correspondiente están cerradas.

Cartel exterior. Además, en el exterior de la puerta del recinto se debe situar un cartel informativo legible con la inscripción: «**Contadores de gas**».

Nota aclaratoria — la puerta que no te deja encerrado. Dos detalles muy preguntados: la puerta **abre hacia afuera** (si hay una fuga y algo empuja, no te bloquea) y, en el **local técnico**, se **abre desde dentro sin llave** (para que nadie se quede atrapado). La cerradura, con **llave normalizada de la compañía**: así solo entra quien debe.

Nota aclaratoria — placa y carteles, para no equivocarse la llave. La **placa** junto a cada llave dice a qué piso-puerta pertenece (grabada, que no se borre). El **cartel de dentro** son las normas de maniobra (no abrir a lo loco). El **cartel de fuera** dice «Contadores de gas». Recuerda el umbral: los carteles interiores de maniobra son obligatorios cuando hay **más de dos contadores**.

Centralización en local técnico o armario

Tanto los **locales técnicos** como los **armarios** de centralización deben tener las **dimensiones suficientes** para alojar a los contadores y a los elementos y accesorios asociados, y permitir efectuar con normalidad su **lectura** y los trabajos de **mantenimiento, conservación o sustitución**.

Centralización en conducto técnico

Los contadores también se pueden centralizar de **forma parcial** en **conducto técnico** construido y accesible desde zona comunitaria.

Los conductos técnicos deben:

- Tener las **dimensiones suficientes** para alojar contadores, elementos y accesorios, y permitir su lectura y los trabajos de mantenimiento, conservación o sustitución.
- Ser **verticales** y contruidos de forma que presenten un **trazado lo más rectilíneo posible** en toda su trayectoria a través del edificio.

Al **atravesar el forjado** de cada planta se debe prever una **superficie libre mínima de 100 cm²** para asegurar el **tiro de aire** para la ventilación del conducto. Cuando dicha superficie libre sea **superior a 400 cm²**, debe estar protegida por una **reja desmontable** capaz de soportar, como mínimo, el **peso del personal** previsto para mantenimiento y operación.

Las **puertas de acceso a los contadores en cada planta** de la escalera deben ser **estancas respecto del rellano**: es decir, no han de contener aberturas y deben ajustarse en todo su perímetro al marco mediante una **junta de estanquidad**.

Nota aclaratoria — el conducto técnico, un «patinillo» vertical. Imagina un conducto que sube recto por el edificio con los contadores a la vista en cada rellano. Dos números clave: **100 cm²** de hueco libre al pasar cada forjado (para que «tire» el aire) y, si ese hueco es **mayor de 400 cm²**, una **reja que aguante el peso de una persona** (no vaya a colarse alguien por él). Y las puertas de cada planta, **estancas al rellano**: sin ranuras y con junta, para que un escape no invada la escalera.

Ventilación de los recintos de centralización de contadores

Para su adecuada ventilación, los **locales técnicos, armarios (exteriores o interiores) y conductos técnicos** de centralización deben disponer de una **abertura de ventilación en su parte inferior y otra en su parte superior**. Las aberturas pueden ser **por orificio o por conducto**. Para las ventilaciones se deben utilizar los **mismos materiales** que los indicados en la **tabla 6 de la UNE 60670-4**.

Las aberturas deben ser **preferentemente directas**: deben comunicar con el exterior o con un **patio de ventilación**.

Posición de las aberturas:

- La **abertura inferior** debe estar dispuesta de forma que su **borde superior** diste como **máximo 50 cm** del nivel inferior del recinto y, en el caso de **gases más densos que el aire**, además su **borde inferior** debe estar situado como **máximo a 15 cm** por encima de dicho nivel.
- La **abertura superior** debe estar dispuesta de forma que su **borde superior** se encuentre a **menos de 30 cm** del nivel superior del recinto y su **borde inferior** a **menos de 50 cm** de dicho nivel.

Ventilación indirecta. Solo se puede realizar en los casos en que la **tabla 1** indique un valor de superficie mínima. Se entiende por ventilación indirecta la que proporciona una abertura que **comunica el recinto de contadores con un local de uso común** (portal, vestíbulo) que sí tiene comunicación con el exterior. Además, en el caso de **gases más densos que el aire**, no se debe utilizar la ventilación indirecta a través de recintos o espacios que estén comunicados con otras zonas situadas a un **nivel inferior**.

Superficies. Las aberturas o conductos de ventilación deben tener la **superficie libre mínima** indicada en la tabla 1. Cuando la ventilación se realice a través de un **conducto de más de tres metros de longitud**, la superficie libre se debe **incrementar en un 50 %** sobre las indicadas en la tabla 1.

Las aberturas de ventilación se deben **proteger con una rejilla fija**. La ventilación directa de los **armarios situados en el exterior** también se puede realizar a través de la **parte inferior y superior de su propia puerta**.

Semisótano. Cuando el local técnico o armario de centralización esté situado en un **semisótano**, la puerta debe ser **estanca**. Además, la superficie de las aberturas o conductos de ventilación se debe **incrementar en un 50 %** sobre las de la tabla 1. Dichas aberturas se deben colocar de forma que se favorezca la **renovación de aire**, y **no se debe utilizar la ventilación indirecta**.

Tabla 1 - Superficies mínimas de ventilación de los recintos de centralización de contadores

Recinto	Superior directa	Superior indirecta	Inferior directa	Inferior indirecta
Local técnico (cuarto de contadores)	200 cm ²	No se permite	200 cm ²	200 cm ² (*)
Armario exterior · N ≤ 2 contadores	5 cm ²	-	5 cm ²	-
Armario exterior · más de 2 contadores	50 cm ²	-	50 cm ²	-
Armario interior · N ≤ 2 contadores	5 cm ²	5 cm ² (*)	5 cm ²	5 cm ² (*)
Armario interior · más de 2 contadores	200 cm ²	No se permite	200 cm ²	200 cm ² (*)
Conducto técnico	150 cm ²	No se permite	150 cm ²	150 cm ² (*)

(*) En el caso de gases menos densos que el aire, si el local o armario está situado en un semisótano, no* se debe utilizar la ventilación indirecta. El guion (-) indica que ese caso no aplica: los armarios exteriores ventilan siempre de forma directa.

Nota aclaratoria — dos bocas: una arriba y otra abajo. Todo recinto de centralización ventila con **dos aberturas**, arriba y abajo, para que el aire circule (entra por una, sale por otra). Memoriza las cotas: la **inferior**, su borde superior a **≤ 50 cm** del suelo del recinto; y con **gas pesado (GLP)**, además su borde inferior a **≤ 15 cm** del suelo (el butano se arrastra por abajo, hay que recogerlo a ras de suelo). La **superior**, borde superior a **< 30 cm** del techo y borde inferior a **< 50 cm** del techo.

Nota aclaratoria — directa mejor que indirecta. «Directa» = da al exterior o a un patio de ventilación (lo bueno). «Indirecta» = da a un portal o vestíbulo que a su vez sale al exterior (solo si la **tabla 1** lo permite con su cifra). Dos recargos de un **50 %** que caen en el examen: conducto de ventilación de **más de 3 m**, y recinto en **semisótano** (que además exige **puerta estanca** y **prohíbe la indirecta**). Con gas pesado, la indirecta nunca a través de zonas que comuniquen con niveles más bajos.

Conducciones ajenas que atraviesan el recinto de centralización

Se debe **evitar** que una conducción ajena a la instalación de gas discurra **vista** por el recinto de centralización. Cuando no se pueda evitar la coexistencia con alguna conducción ajena, se debe tener en cuenta:

- La conducción que lo atraviere **no debe tener accesorios o juntas desmontables** y los **puntos de penetración y salida deben ser estancos**. Si se trata de tubos de **plomo o de material plástico**, deben estar además **envainados o alojados en el interior de un conducto**.
- Las conducciones vistas de **suministro eléctrico** se deben alojar en una **vaina continua de acero**.
- La conducción **no debe obstaculizar las ventilaciones** del recinto ni la operación y mantenimiento de la instalación de gas (llaves, reguladores de usuario, contadores, etc.).

Nota aclaratoria — invitados no deseados. Un cuarto de contadores es «solo para gas», pero a veces se cuela un tubo de agua o un cable. La norma lo tolera a regañadientes: **sin juntas desmontables** (menos puntos que fallen), **entradas y salidas estancas**, los tubos de **plomo o plástico envainados**, y el **cable eléctrico en vaina de acero continua**. Y jamás debe **tapar una rejilla** ni estorbar para trabajar.

Instalación de un solo contador

Instalación del contador en un armario o nicho

El contador debe estar contenido en un **armario, empotrado o adosado**, situado **preferentemente en la fachada o muro límite** de la propiedad de la vivienda o del local privado, y ha de tener las **dimensiones suficientes** para alojar tanto al contador como a los elementos y accesorios asociados, y permitir su **lectura** y los trabajos de **mantenimiento, conservación o sustitución**.

Si el armario se instala **empotrado**, una vez colocado en el hueco correspondiente, se deben **rellenar con mortero de cemento** (o producto similar) los intersticios existentes entre el armario y el hueco que lo contiene.

Los armarios o nichos se pueden construir con:

- **Material metálico**, o
- **Materiales plásticos** de calidad mínima **C-s3,d0** según la Norma **UNE-EN 13501-1**, o
- **Obra de fábrica enlucida interiormente**.

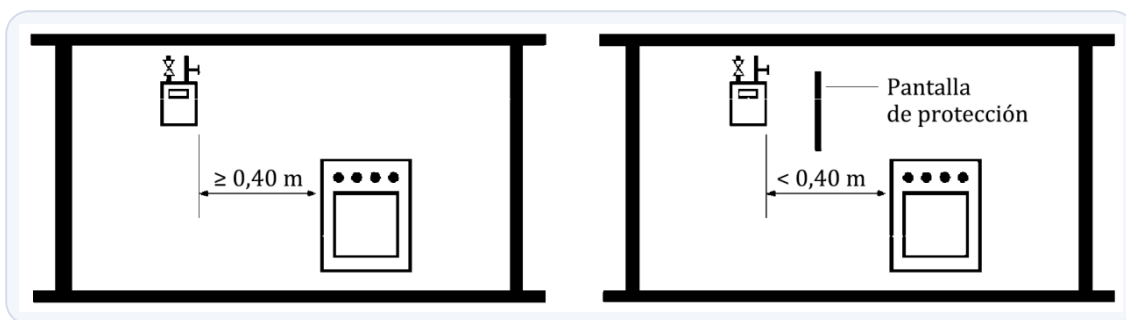
Nota aclaratoria — el armario empotrado, bien sellado. Cuando empotras el armario en el muro, quedan huecos entre la caja y la pared: hay que **rellenarlos con mortero** para que no queden bolsas por donde se cuele el gas hacia dentro del edificio. Y el material: metal, obra enlucida, o plástico de clase **C-s3,d0** (una clasificación de

reacción al fuego de la UNE-EN 13501-1: poco combustible, poco humo, sin goteo inflamado).

Instalación del contador en el interior de vivienda o local

En los casos de instalación del contador en el interior de la vivienda o local de uso no doméstico, **no es preciso** que el contador esté alojado en un armario o nicho. No obstante, se debe tener en cuenta:

- El contador se debe situar **lo más cerca posible del punto de penetración** de la tubería en la vivienda, **preferentemente en el exterior** (ventana, galería abierta, terraza, balcón, etc.) o en la **cocina** o local donde se instalen los aparatos de gas.
- El contador debe poder **manipularse sin necesidad de abrir cerraduras** y el acceso al mismo hacerse **desde el nivel del suelo** de la vivienda, sin necesidad de escaleras convencionales ni medios mecánicos especiales, debiendo ubicarse el **totalizador a una altura inferior o igual a 1,7 m**.
- Si se instala en el interior de un local, este debe tener **algún tipo de ventilación permanente, directa o indirecta**, con el exterior o con un patio de ventilación, de **5 cm² de superficie libre**, situada en la **parte superior** para gases **menos densos** que el aire y en la **parte inferior** para gases **más densos** que el aire.
- El **soporte del contador**, si es necesario, debe ser conforme con las características mecánicas y dimensionales de la Norma **UNE 60495-1**.
- **No** se debe instalar el contador en **dormitorios** ni en **locales de baño o de ducha**. En locales que no tengan estas dependencias separadas se puede instalar un contador si su **volumen es superior a 75 m³**.
- **No** se debe instalar el contador por debajo de la **proyección vertical de fregaderos o pilas de lavar**.
- **No** se debe instalar el contador a mayor altura de los **fuegos de una cocina o encimera**, salvo que se encuentre a una **distancia igual o superior a 40 cm** (en proyección horizontal de los extremos de dicha cocina) o a menos que se coloque una **pantalla de protección**.
- **No** deben existir **mecanismos eléctricos** (enchufes, interruptores, puntos de luz, etc.) ni **aparatos de producción de agua caliente sanitaria y calefacción a menos de 20 cm** de las paredes del contador.
- Cuando estas distancias no se puedan respetar, se debe intercalar una **pantalla protectora** que cubra totalmente la proyección lateral del contador. Puede hacer de pantalla el **lateral de un mueble** que lo contenga.



Separación del contador respecto a los fuegos de la cocina o encimera. A la izquierda, distancia libre $\geq 0,40$ m. A la derecha, con distancia $< 0,40$ m se intercala una pantalla de protección que cubre la proyección del contador.

Nota aclaratoria — el contador dentro de casa: distancias de seguridad.

Grábate estas cifras porque caen: totalizador a $\leq 1,7$ m (se lee de pie), **40 cm** respecto a los fuegos de la cocina, **20 cm** respecto a enchufes/interruptores y a calderas/calentadores. Prohibido en **dormitorios y baños/duchas** (salvo local sin esas dependencias y con **más de 75 m³**), y **nunca bajo el fregadero**. Si no llegas a las distancias, **pantalla protectora** (vale el lateral de un mueble).

Instalación del contador en el exterior

En los casos de instalación del contador en el **exterior** de la vivienda o local, el contador se puede instalar **a la intemperie o en el alféizar de una ventana**, utilizando un **soporte** conforme con las características mecánicas y dimensionales de la Norma **UNE 60495-2**. En otras circunstancias (**balcones y terrazas techados**) es suficiente con que el soporte cumpla la Norma **UNE 60495-1**.

El contador debe poder **manipularse sin necesidad de abrir cerraduras** y el acceso hacerse **desde el nivel del suelo** de la vivienda, sin escaleras convencionales ni medios mecánicos especiales, debiendo ubicarse el **totalizador a una altura inferior o igual a 1,7 m**.

Nota aclaratoria — a la intemperie, soporte reforzado. Si el contador queda **al aire libre** (intemperie o alféizar), el soporte tiene que aguantar sol, lluvia y frío: por eso exige la **UNE 60495-2** (soportes a la intemperie). Si está **techado** (balcón o terraza cubiertos), basta con la **UNE 60495-1** (la de interior/recintos). Misma altura de lectura que dentro: totalizador a $\leq 1,7$ m.

Ideas clave del vídeo

- **Qué te llevas y para qué sirve.** La Parte 5 define cómo debe ser «la casa» del contador (local técnico, armario, nicho o conducto técnico, reservados solo para gas) y dónde va. Importa porque, si el recinto no cumple, la **empresa distribuidora no da de alta el suministro**: te tumba la puesta en servicio. Antes de picar un hueco o colgar un armario, repasa accesibilidad (**grado 2**), ventilación,

cerradura normalizada y carteles, que es justo lo que comprueba el técnico de la compañía antes de **precintar el contador**.

- **Densidad del gas = a qué altura puedes bajar. Gas natural** (ligero) no por debajo del **semisótano**; **GLP** (butano/propano, pesado) no por debajo de la **planta baja**. Saltarse esto es de las averías más graves: el GLP escapado **se arrastra por el suelo** y se acumula en el hueco más bajo (sótano, arqueta), formando una bolsa que a la mínima chispa **deflagra**. Por eso, además, la abertura inferior de ventilación con GLP va a $\leq 15 \text{ cm}$ del suelo, para barrer el gas pesado a ras. **Totalizador** a $< 2 \text{ m}$ (hasta **2,40 m** en módulos prefabricados con escalera; $\leq 1,7 \text{ m}$ dentro o fuera de la vivienda, para leer de pie).
- **Ventilación: dos bocas o no ventila.** Todo recinto de centralización lleva **abertura inferior y superior** (inferior con borde superior a $\leq 50 \text{ cm}$ del suelo; superior con borde superior a $< 30 \text{ cm}$ del techo), con **rejilla fija** y superficies según la **tabla 1**. Si te comes una boca, olvidas la rejilla o la tapas con un tubo ajeno, el recinto **acumula gas** ante la mínima microfuga de una unión: ahí tienes el olor a gas en el cuarto de contadores y el riesgo de explosión. **+50 %** de superficie si el conducto pasa de **3 m** o si el recinto está en **semisótano** (y ahí, además, **puerta estanca y prohibida la ventilación indirecta**).
- **Ubicación según el edificio.** Nueva construcción: plurifamiliar → **centralizado** en zona común, **accesibilidad grado 2**; unifamiliar o local → **armario o nicho** en fachada. Edificio ya construido → como última opción dentro de la vivienda, pero con las **llaves de usuario accesibles desde zona común** (para que la compañía corte sin entrar en casa); si ni eso, **autorización expresa** del distribuidor y posible **obturador de cierre**. Meter el contador dentro «porque es más cómodo» te lo rechaza la distribuidora.
- **La puerta y los carteles no son burocracia.** Puerta que **abre hacia afuera** y **llave normalizada** de la compañía; el **local técnico** se abre **desde dentro sin llave** (para no quedar atrapado si hay escape). **Placa** indeleble junto a cada llave con piso y puerta, carteles de maniobra dentro cuando hay **más de dos contadores** y cartel exterior «Contadores de gas». ¿La avería típica? Sin placa clara, el operario **cierra la llave equivocada o reabre una con la instalación abierta** y provoca un corte o un escape en otra vivienda. La identificación evita cortar el gas a quien no toca.
- **Conducto técnico: patinillo vertical con tiro. Vertical y rectilíneo, 100 cm²** de superficie libre al pasar cada forjado (para que «tire» el aire); si ese hueco supera **400 cm²**, **reja desmontable que aguante el peso de una persona**; y puertas de cada planta **estancas al rellano** (sin ranuras, con junta) para que un escape no invada la escalera.
- **Un solo contador: distancias que caen y que evitan sustos.** Totalizador a $\leq 1,7 \text{ m}$ (se lee de pie). **40 cm** a los fuegos de la cocina —o **pantalla de protección** — porque el calor directo **deforma y envejece** el contador y sus juntas (fuga a la larga). **20 cm** a enchufes, interruptores y a calderas/calentadores: un mecanismo que chispea junto a una posible fuga es una **deflagración** esperando. **Nunca en dormitorios ni baños/duchas** (salvo local sin esas dependencias y $> 75 \text{ m}^3$) ni **bajo el fregadero** (el agua encima corroe y avería el contador). Materiales del

armario: metálico, obra enlucida o plástico **C-s3,d0** (UNE-EN 13501-1); empotrado, **sella con mortero** los intersticios para que el gas no se cuele al interior del muro. Soportes: **UNE 60495-1** (interior o techado) y **UNE 60495-2** (intemperie/alféizar).

- **El papeleo que firmas y adónde va.** El montaje de la centralización y de cada individual se refleja en el **certificado de instalación de gas: IRG-2** para la instalación común (el montante que alimenta los contadores) e **IRG-3** para cada individual (lista aparatos y su potencia). Lo **firma el instalador habilitado** con **sello de la empresa instaladora** y se entrega **copia al titular**; el **distribuidor** archiva su ejemplar a disposición del **órgano competente de la Comunidad Autónoma**. La puesta en servicio la cierra el distribuidor **precintando el equipo de medida** una vez comprobado que el recinto cumple. Sin recinto conforme, no hay precinto ni gas.